Exercice 1

Une entreprise vous demande d'informatiser la gestion de ses projets. Chaque projet a une date de début, une date de fin, un nom et un descriptif. Un ou plusieurs employés sont affectés à un projet. Un employé peut travailler sur plusieurs projets. Chaque employé travaille dans un service et un seul. Les employés ont un numéro matricule, un nom, une adresse et une fonction. Les services ont un numéro, un nom et une date de création.

1) Présenter les Dépendances fonctionnelles.
2) Donner le Modèle conceptuel des données.

Exercice 2 La boutique en ligne

Le site *web* de **de l'entreprise** permet actuellement de commander en ligne les produits sélectionnés par le centre de thalassothérapie pour leurs vertus bienfaitrices.

Vous disposez de l'extrait suivant du schéma relationnel de la base de données recensant les produits commercialisés en ligne :

CATEGORIE(code, libellé)
code : clé primaire
Remarque : Les libellés des catégories sont *Visage, Mains, Corps, Cheveux, Silhouette* et *Homme*.
GAMME(codeCatég, numéro, libellé)
codeCatég, numéro : clé primaire
codeCatég : clé étrangère en référence à code de la relation CATEGORIE
Exemples de libellés de gamme : *Hydratant*, *Maquillage pour le visage*
Hydratant et *Anti-taches pour les mains*.
PRODUIT(code, désignation, descriptifComposition, descriptifProduit, conditionnement, contenance, nomFichierImage, conditionUtilisation, codeCatég, numéroGamme)
code : clé primaire
codeCatég, numéroGamme : clé étrangère en référence à codeCatég, numéro de la relation GAMME.
Remarques :

- Le code est alphanumérique (exemple : *A044*).
- Le descriptif de la composition précise, sous forme d'une chaîne de caractères, les ingrédients essentiels avec les pourcentages.
- Le conditionnement peut être : *flacon*, *pot*, *tube*, etc.

TARIFPRODUIT(codeProduit, dateDébutApplicPrix, dateFinApplicPrix, prix)
codeProduit, dateDébutApplicPrix : clé primaire
codeProduit : clé étrangère en référence à code de la relation PRODUIT.
Remarque : La date de fin d'application n'est renseignée que lorsqu'une nouvelle ligne est créée dans la table TARIFPRODUIT pour le produit en question à moins qu'il s'agisse d'une promotion ; dans ce dernier cas, la date de fin d'application est renseignée lors de la création de la ligne.
Le SGBD dispose de la fonction SQL *SysDate()* qui retourne la date système. Une fonction stockée *PrixEnVigueur(),* avec pour paramètres le code d'un produit et une date, a été créée dans la base de données ; elle retourne le prix en vigueur correspondant aux paramètres transmis.
Écrire en langage SQL les requêtes permettant de :

1) Obtenir la liste des produits (libellé de gamme, code produit, désignation, conditionnement, contenance) de la catégorie *Visage*.
2) Obtenir les informations de la fiche du produit *A044* présentée en ***annexe*** .
3) Déterminer le nombre de produits pour chaque gamme de la catégorie *Visage* (préciser le numéro et le libellé de la gamme). La liste est à présenter par nombre de produits décroissant.
4) D. Modifier le conditionnement du produit *B036* qui est maintenant commercialisé en *tube* et non plus en *pot*. Le prix est inchangé.

Annexe Fiche du produit de code A044
Désignation : Soin actif hydratant jour
Descriptif de la composition : Microliposomes aux algues rouges 10 % - Huile de germe de blé 2 % - Vitamine E 0,3 %

Descriptif du produit : Ce soin de jour aux liposomes marins renferme un complexe hydratant hautement concentré en oligo-éléments. Les actifs des algues procurent une hydratation tonique des couches supérieures de l'épiderme. L'huile de germe de blé et la vitamine E stimulent et renforcent la peau pour maintenir sa fermeté. Dès l'application, cette crème procure une hydratation intense dont les effets se prolongent tout au long de la journée.
Condition d'utilisation : Appliquer sur une peau parfaitement démaquillée.
Prix à ce jour : 22,70 euros